3D Printer



Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: 3D Printer

इसका उपयोग किस लिए होता है

3D printer digital model के आधार पर material की परतें जोड़कर तीन-आयामी objects बनाता है। Accurate parts बनाने और burns, moving-part injuries, fumes तथा electrical hazards से बचने के लिए सही material, printer settings और operating procedure अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Printer frame और build platform
- Technology के अनुसार print head, nozzle या resin exposure unit
- Filament spool या resin/material feed system
- Motion rails, belts और motors
- Control panel और display
- Power supply, enclosure और ventilation system, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Printer technology, material type और intended print job confirm करें।
2. Power cord, frame, platform, motion system और protective covers inspect करें।
3. Nozzle, build surface या resin vat साफ और सही तरीके से installed हो।
4. Printer के लिए approved material उपयोग करें और जहाँ लागू हो उसकी safety data पढ़ें।
5. Digital model तैयार करें और orientation, supports, dimensions तथा slicer settings verify करें।
6. Printer को stable surface पर रखें; adequate ventilation और moving parts के आसपास clear space सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Material install करने या internal parts तक पहुँचने वाले manual adjustments से पहले printer बंद करें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार filament load करें या resin/material system तैयार करें।
3. Build platform को secure करें और जरूरत के अनुसार level या calibrate करें।
4. Approved method से print file transfer करें और selected material तथा settings verify करें।
5. जहाँ जरूरी हो enclosure या protective cover बंद करें और print job शुरू करें।
6. पहली layers या initial build stage देखें ताकि adhesion और material flow सही होने की पुष्टि हो।
7. Display या approved remote monitoring system से progress monitor करें।
8. Print failure, unusual noise, smoke या material leak होने पर सुरक्षित हो तो printer रोकें और fault procedure अपनाएँ।
9. Build platform, nozzle, resin या printed part को material instructions के अनुसार ठंडा होने दें या सुरक्षित handling के लिए तैयार करें।
10. Approved tool से finished part निकालें और hot या sharp components को न छुएँ।

1. Resin printer में appropriate PPE के साथ specified washing और post-curing process अपनाएँ।
2. Build area साफ करें, waste material सुरक्षित तरीके से हटाएँ और maintenance या print issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Printer चलाने और maintenance करने के लिए trained users ही जिम्मेदार हों।
- Hot nozzle, heated bed और cured या uncured materials से burns या irritation हो सकती है; material-specific precautions अपनाएँ।
- Moving axes और belts से fingers, hair, loose clothing तथा tools दूर रखें।
- विशेषकर resin, heated plastics और fumes छोड़ने वाले materials के लिए उचित ventilation रखें।
- Resin, solvents, sharp parts या uncured prints संभालते समय gloves और eye protection पहनें।
- Electrical servicing से पहले power disconnect करें; interlocks या protective covers bypass न करें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडा होने के बाद manufacturer-approved procedure से build platform और nozzle साफ करें।
- Rails, fans और accessible surfaces से dust तथा material residue हटाएँ।
- Belts, fasteners, cables, fans और motion components की नियमित जाँच करें।
- Maintenance schedule के अनुसार worn consumables और filters बदलें।
- Filament या resin को manufacturer की moisture, temperature और light requirements के अनुसार store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Platform calibration या material settings जाँचे बिना print शुरू करना।
- Operation के दौरान hot nozzle या moving mechanism छूना।
- Material-specific precautions के बिना poorly ventilated जगह पर printing करना।
- Print को जरूरत से ज्यादा force से निकालना या uncured resin बिना protection संभालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar